Caso 1: Estudio de la demanda del cementerio parque

Curso de Evaluación de Proyectos · Docente: Ing. Miguel Luis Chuquispuma Caycho · Fecha del caso: 10-10-2026

1. Resumen del caso

Una constructora quiere diversificarse hacia el sector de cementerios y servicios funerarios. Planea un cementerio parque cerca de un gran conjunto de viviendas para el sector medio. Se pide **cuantificar la demanda del mercado del cementerio parque para los próximos 10 años**, tomando como base los sectores centro y sur de la capital de la región.

Datos del enunciado

Dato	**Valor**
Población sector centro	227,756
Población sector sur	43,361
Población total (censo)	**271,117**
Tasa de natalidad	2.24%
Tasa de mortalidad	1.67%
Mercado objetivo (ABC1 + C2 + C3)	4.2% + 16.8% + 22.3% = 41.3%
Población no inscrita en ningún cementerio	62.73%
No inscritos interesados en un cementerio parque	49.28%
Tamaño promedio de la familia	4.35 personas
Participación de mercado (supuesto conservador)	5% anual

2. Planteamiento y supuestos

- **Crecimiento de la población:** tasa neta = natalidad − mortalidad = 2.24% − 1.67% = **0.57% anual**. La población del censo se toma como año 0 y se proyecta del año 1 al 10 con la fórmula P(t) = 271,117 × (1.0057)^t.
- **Demanda familiar:** el cementerio se contrata por familia, no por persona. Por eso el universo interesado se divide entre 4.35.
- **Participación conservadora:** solo el 5% de las familias interesadas se inscribe cada año. No se incluyen mayores porcentajes de mercado por publicidad, como indica el enunciado.
- **Embudo de la demanda:** población → mercado objetivo (GSE) → no inscritos → interesados → familias → inscripciones anuales.

3. Resolución paso a paso (año base)

1. **Mercado objetivo:** 271,117 × 41.3% = **111,971 personas**.
2. **No inscritos en ningún cementerio:** 111,971 × 62.73% = **70,240 personas**.
3. **Interesados en un cementerio parque:** 70,240 × 49.28% = **34,614 personas**.
4. **Conversión a familias:** 34,614 ÷ 4.35 = **7,957 familias**.
5. **Inscripciones por año (5%):** 7,957 × 5% = **≈ 398 familias**.

El resultado del año base es de unas 398 familias por año. Para los siguientes años se repite el mismo embudo con la población proyectada.

4. Proyección de la demanda a 10 años

Año	Población total	Mercado objetivo (41.3%)	No inscritos (62.73%)	Interesados (49.28%)	Familias (÷4.35)	Inscripciones (5%)	Acumulado
0 (base)	271,117	111,971	70,240	34,614	7,957	398	–
1	272,662	112,610	70,640	34,811	8,003	400	400
2	274,217	113,251	71,043	35,010	8,048	402	803
3	275,780	113,897	71,448	35,209	8,094	405	1,207
4	277,352	114,546	71,855	35,410	8,140	407	1,614
5	278,932	115,199	72,264	35,612	8,187	409	2,024
6	280,522	115,856	72,676	35,815	8,233	412	2,435
7	282,121	116,516	73,091	36,019	8,280	414	2,849
8	283,729	117,180	73,507	36,224	8,327	416	3,266
9	285,347	117,848	73,926	36,431	8,375	419	3,684
10	286,973	118,520	74,348	36,638	8,423	421	4,106

5. Resultado

La demanda del cementerio parque crece de **400 familias en el año 1 a 421 familias en el año 10**. En total, durante los 10 años se inscribirán **≈ 4,106 familias**, unas 17,860 personas si se multiplica por 4.35.

6. Análisis e interpretación

- **La demanda es estable y de crecimiento lento.** Sube alrededor de 5% en 10 años porque depende del crecimiento neto de la población (0.57% anual). No hay efectos de escala sorprendentes.
- **El embudo reduce mucho el mercado.** De 271,117 habitantes solo quedan 7,957 familias interesadas, es decir, alrededor del 2.9% de la población. Los filtros más fuertes son el GSE (41.3%) y la conversión a familias (÷4.35).
- **El supuesto del 5% es el que más pesa.** Cada punto porcentual de participación cambia la demanda en unas 80 familias por año. Con 3% serían unas 240 por año y con 8%, unas 640.
- **Postura conservadora.** El caso excluye intencionalmente el efecto de la publicidad y de la estrategia comercial. Por eso el resultado es un piso de la demanda, no un estimado optimista.
- **Posible limitación.** Aplicar 5% cada año sobre el mismo universo asume que las familias que se inscriben son reemplazadas por nuevas familias interesadas. Si se descontara el universo ya captado, la demanda acumulada sería algo menor.
- **El conjunto de viviendas es una ventaja no cuantificada.** El contrato de viviendas para el sector medio acerca al proyecto justo al segmento objetivo, pero el caso no pide incluirlo en el cálculo.

7. Conclusiones y recomendaciones

1. La demanda proyectada del cementerio parque es de **≈ 400 a 421 familias por año**, con **≈ 4,106 familias** acumuladas en 10 años.
2. El proyecto parece viable para una evaluación conservadora, pero su escala depende sobre todo de la participación de mercado (5%) y del tamaño del segmento ABC1-C2-C3.
3. Se recomienda complementar este estudio con **escenarios pesimista y optimista** de participación (por ejemplo 3% y 8%), antes de pasar al estudio de ingresos y flujos.
4. Conviene validar con trabajo de campo la proporción de familias interesadas (49.28%) y que la inscripción anual del 5% se alinee con la capacidad de venta del equipo comercial.